MII KDS Module - Harmonisierungs-Roadmap

Stand: 2025-01-08 **Basierend auf:** Analyse von 21 KDS-Repositories

---

Executive Summary

Die Analyse der 21 MII Kerndatensatz-Module zeigt erhebliche Heterogenität in Struktur, Konfiguration und Implementierung. Dieses Dokument definiert konkrete Harmonisierungsmaßnahmen.

---

1. Kritische Lücken

Bereich	Problem	Betroffene Module
CI/CD	Keine GitHub Actions	kardiologie, consent
Logical Models	Fehlen komplett	kardiologie, meta, consent
Mappings	LM vorhanden aber keine Mappings	icu, mikrobiologie, patho, studie
Translations	Keine Element-Translations	kardiologie, meta, consent, icu, mikrobiologie
IG-Sprache	Kein `language:` gesetzt	13 von 21 Modulen
EN-Version	Keine englische IG-Version	18 von 21 Modulen

---

2. Harmonisierungsmaßnahmen

2.1 Aliases standardisieren

Ziel: Einheitliche Alias-Namen über alle Module

Standard-Aliases (aliases.fsh):

```
 // Terminologien - OHNE Version (für ValueSet-Bindings)
Alias: $SCT = http://snomed.info/sct
Alias: $LNC = http://loinc.org
Alias: $UCUM = http://unitsofmeasure.org

// Terminologien - MIT Version (für Coding in Beispielen)


// Deutsche Terminologien
Alias: $ICD10GM = http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/icd-10-gm
Alias: $OPS = http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/ops
Alias: $ATC = http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/atc
Alias: $ALPHA-ID = http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/alpha-id

// ICD-O-3
Alias: $ICDO3 = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/icd-o-3



 // FHIR Core
Alias: $ObsCat = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category
Alias: $CondCat = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-category
Alias: $CondVerStatus = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-ver-status
```

Migration:

Alt	Neu
`$sct`, `$sct-no-ver`	`$SCT`
`$loinc`, `$LOINC`	`$LNC`
`$icd-10-gm`, `$icd10-gm`, `$CS_icd10-gm`	`$ICD10GM`
`$ops`, `$cs-ops`	`$OPS`
`$atc`, `$cs-atc`, `$ATC_DE`	`$ATC`

2.2 SNOMED CT Version vereinheitlichen

Ziel: Alle Module nutzen dieselbe SNOMED-Version

Aktuelle Situation: - `20250701`: basis, bildgebung, kardiologie, labor, medikation - `20240701`: lungenfunktion, prozedur - Ohne Version: 11 Module

Standard:

```
// Für ValueSet-Bindings (versionsneutral)
Alias: $SCT = http://snomed.info/sct

// Für Beispiele (mit Version)
```

2.3 Rulesets standardisieren

Kern-Rulesets (verpflichtend):

```
input/fsh/rulesets/
├── version.fsh          # Versionierung
├── publisher.fsh        # MII Publisher-Metadaten
├── license-terms.fsh    # Lizenzierung
├── translation.fsh      # Translation-Extension Helper
└── meta-profile.fsh     # Meta.profile setzen
```

version.fsh:

```
RuleSet: PR_CS_VS_Version
* ^version = "2025.0.0"
* ^date = "2025-01-08"
* ^status = #active
```

translation.fsh:

```
RuleSet: Translation(element, lang, text)
* {element}.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translation"
* {element}.extension[=].extension[+].url = "lang"
* {element}.extension[=].extension[=].valueCode = #{lang}
* {element}.extension[=].extension[+].url = "content"
* {element}.extension[=].extension[=].valueString = "{text}"
```

Fehlend in: - consent: ALLE Rulesets - kardiologie: license-terms, translation - icu: translation - mikrobiologie: translation

2.4 Language-Setting

Ziel: Alle Module setzen `language: de-DE`

sushi-config.yaml:

```
language: de-DE
```

Fehlend in: basis, bildgebung, lungenfunktion, meta, biobank, consent, icu, labor, medikation, mikrobiologie, prozedur, studie

---

2.5 Translation-Elemente

Standard: Alle Profile übersetzen mindestens: - `^title` (Profile-Titel) - `^description` (Profile-Beschreibung) - `^short` (Element-Kurztext) - `^definition` (Element-Definition)

Beispiel:

```
Profile: MII_PR_Person_Patient
* insert Translation(^title, de-DE, MII PR Person Patient)
* insert Translation(^description, de-DE, Dieses Profil beschreibt eine Person in der Medizinin
* name ^short = "Name"
* insert Translation(name ^short, en-US, Name)
* name ^definition = "Der vollständige Name der Person"
* insert Translation(name ^definition, en-US, The complete name of the person)
```

Aktueller Stand:

Modul	^short	^definition	^title	^description
mtb	442	342	0	0
bildgebung	248	248	42	42
onkologie	168	167	2	1

2.6 Logical Models & Mappings

Ziel: Jedes Modul hat: 1. Logical Model(s) 2. Mapping: LM → FHIR Profile 3. Mapping: Profile → LM (optional, für Rückwärtskompatibilität)

Fehlend:

Modul	Logical Model	LM→Profile	Profile→LM
kardiologie	❌	❌	❌
consent	❌	❌	❌
meta	❌	❌	❌
icu	✅	❌	❌
mikrobiologie	✅	❌	❌
patho	✅	❌	❌
studie	✅	❌	❌

2.7 CI/CD Standardisierung

Standard-Workflow (main.yml):

```
name: CI (FHIR Validation)

on:
  push:
    branches: [main, dev]
  pull_request:
    branches: [main]



jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
      - name: Install SUSHI
        run: npm install -g fsh-sushi
```

```
      - name: Run SUSHI
        run: sushi .
      - name: Validate
        run: # HAPI Validator oder IG Publisher
```

Fehlend in: kardiologie, consent

2.8 Englische IG-Version

Ziel: Alle Module haben DE + EN IG-Version

Aktuell mit EN: - onkologie (2025.x-EN) - PathologieBefund (2026.0.x-EN) - prozedur (2024.x-EN)

Struktur:

```
implementation-guides/
├── ImplementationGuide-2025.x-DE/
│   └── MIIIGModul{Name}/
└── ImplementationGuide-2025.x-EN/
    └── MIIIGModul{Name}/
```

---

3. Priorisierung

Phase 1: Quick Wins (1-2 Wochen)

- [ ] `language: de-DE` in allen sushi-config.yaml setzen - [ ] Fehlende CI/CD Actions hinzufügen (kardiologie, consent) - [ ] Standard-Aliases als shared Ruleset erstellen

Phase 2: Struktur (2-4 Wochen)

- [ ] Aliases in allen Modulen migrieren - [ ] SNOMED-Versionen vereinheitlichen - [ ] Kern-Rulesets in allen Modulen etablieren

Phase 3: Inhalt (4-8 Wochen)

- [ ] Fehlende Logical Models erstellen - [ ] Fehlende Mappings ergänzen - [ ] Translation-Lücken füllen

Phase 4: Internationalisierung (8-12 Wochen)

- [ ] EN IG-Versionen für alle Module - [ ] Translation-Review und Qualitätssicherung

---

4. Governance

Shared Resources Repository

Empfehlung: Zentrales Repo für gemeinsame Ressourcen:

```
mii-kds-shared/
├── rulesets/
│   ├── version.fsh
│   ├── publisher.fsh
│   ├── license-terms.fsh
│   ├── translation.fsh
│   └── meta-profile.fsh
├── aliases/
│   └── standard-aliases.fsh
├── templates/
│   └── github-actions/
│       └── main.yml
└── scripts/
    └── harmonization-check.py
```

Module importieren via git submodule oder npm package.

---

5. Metriken

Metrik	Aktuell	Ziel
Module mit CI/CD	19/21 (90%)	21/21 (100%)
Module mit `language:`	8/21 (38%)	21/21 (100%)
Module mit Logical Model	17/21 (81%)	21/21 (100%)
Module mit Mappings	13/21 (62%)	21/21 (100%)
Module mit EN-IG	3/21 (14%)	21/21 (100%)

Einheitliche Aliases	0/21 (0%)	21/21 (100%)

Anhang: Modul-Übersicht

Modul	Profile	MS	CI/CD	LM	Map	Trans	Lang	EN-IG
basis	7	24	✅ +	✅ 4	✅	✅ 427	❌	❌
bildgebung	12	12	✅	✅ 1	✅	✅ 610	❌	❌
biobank	11	9	✅	✅ 1	⚠️	✅ 207	❌	❌
consent	0	0	❌	❌	❌	❌	❌	❌
dokument	1	16	✅ +	✅ 1	⚠️	⚠️ 5	✅	❌
GenetischeTests	16	27	✅	✅ 1	✅	✅ 476	⚠️	❌
icu	80	29	✅	✅ 1	❌	❌	❌	❌
kardiologie	21	12	❌	❌	❌	❌	✅	❌
labor	3	1	✅	✅ 1	✅	✅ 188	❌	❌
lungenfunktion	2	4	✅	✅ 1	✅	✅ 124	❌	❌
medikation	5	18	✅	✅ 1	✅	✅ 326	❌	❌
mikrobiologie	13	25	✅	✅ 1	❌	❌	❌	❌
mtb	50	103	✅ +	✅ 1	✅	✅ 784	✅	❌
onkologie	75	65	✅ +	✅ 3	✅	✅ 338	✅	✅
patho	17	14	✅	✅ 1	❌	✅ 468	✅	✅
proms	20	13	✅	✅ 1	✅	⚠️	✅	❌
prozedur	1	3	✅	✅ 1	✅	✅ 52	❌	✅
seltene	18	32	✅	✅ 1	✅	⚠️ 1	✅	❌
studie	7	7	✅	✅ 1	❌	✅ 144	❌	❌

Dokument erstellt: 2025-01-08